Sistemas Distribuidos

Clasificación de los Sistemas

Instrucciones Concurrentes

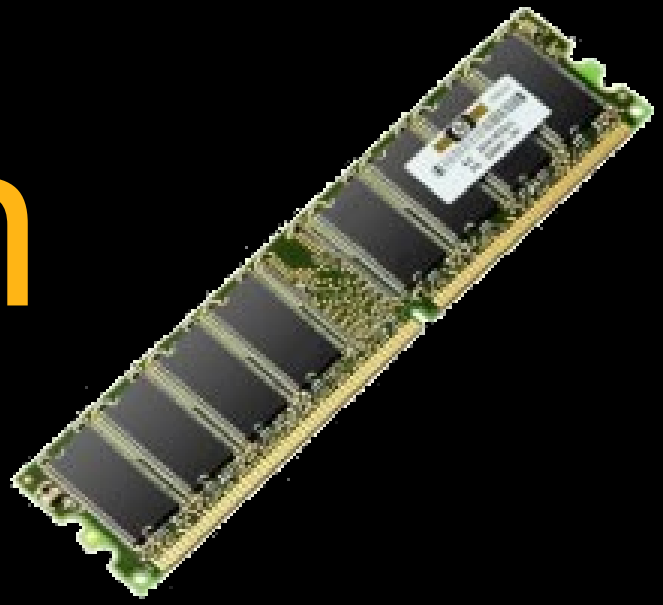
+

Flujo de Datos

Taxonomía de Flynn, 1972

S
I
S
D

Single Instruction Single Data



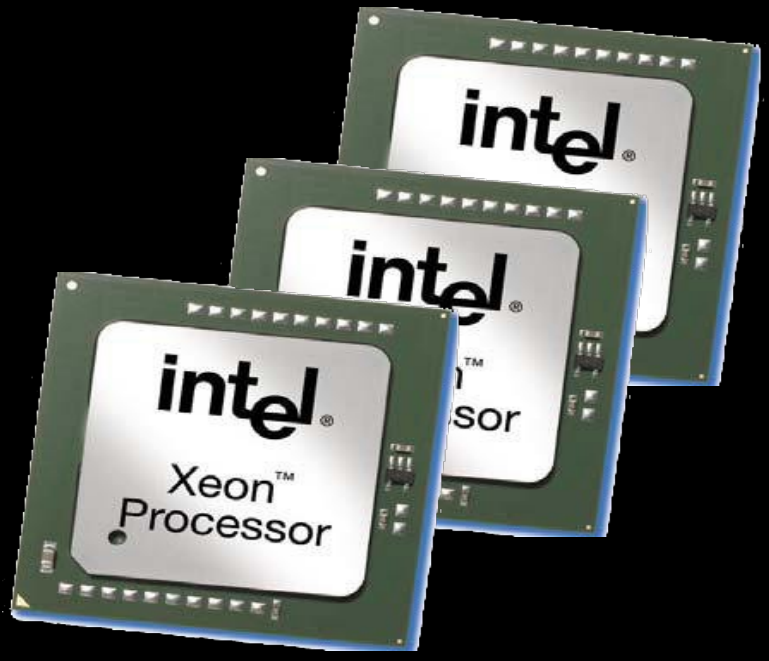


"Una Instrucción
Un Dato"

M
I
S
D

Múltiple Instruction Single Data

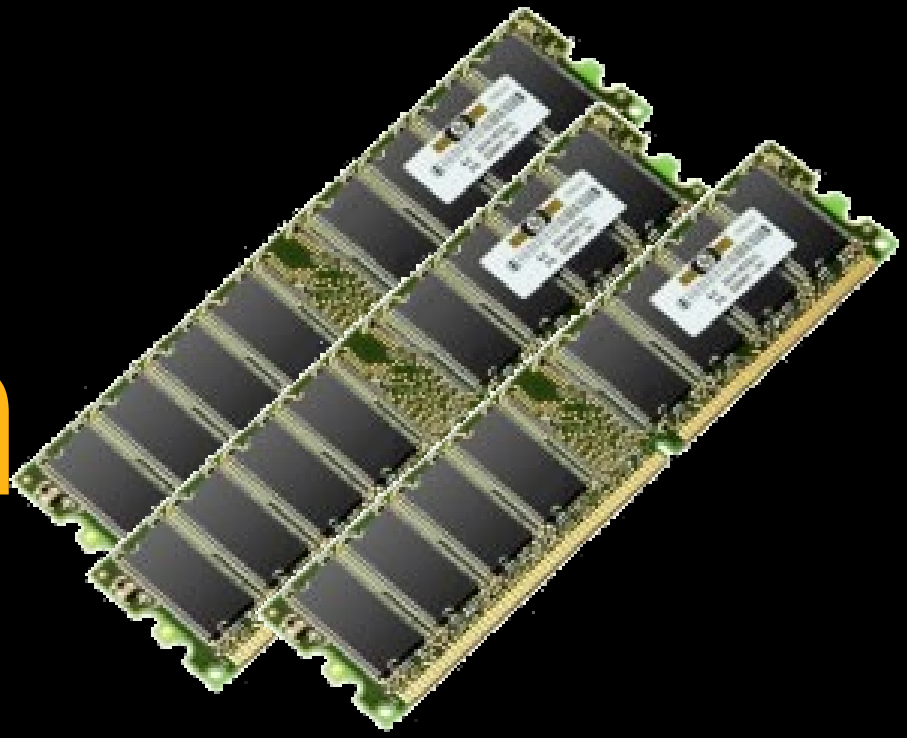




"Muchas Instrucciones Un Dato"

SIMD

Simple Instruction Multiple Data





"Una Instrucción Múltiples Datos"

M

I

M

D

Múltiple Instruction Multiple Data

"Muchas Instrucciones Múltiples Datos"



M I M D

Múltiples Instrucciones humm...

Varios procesadores

M I M D

Y… ¿Donde están los Datos?

M I M D

Memoria Global

para todos los procesadores

Memoria Local

cada quien, con cada cual

Procesador

+

Memoria Local

SPMD (Single Program Multiple Data) 1984 Frederica Darema

Procesador

Memoria Local

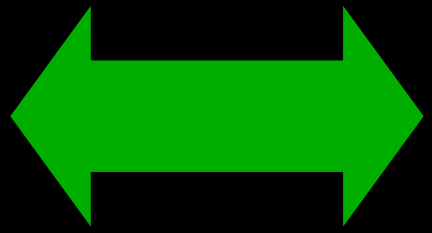
\+

Nodo





Red



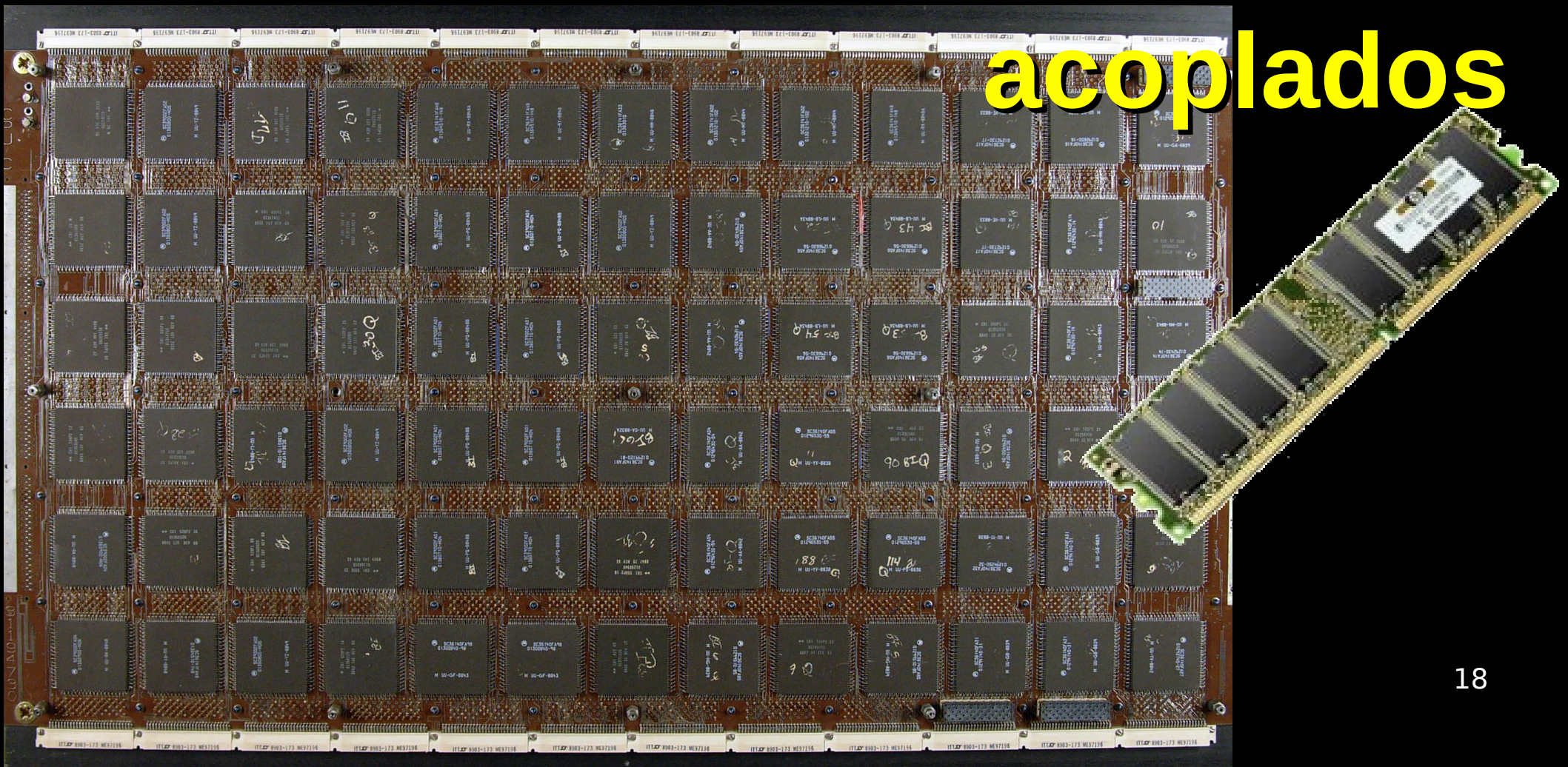


¿cms?

¿Km?

Sistemas con una sola memoria global

Altamente acoplados



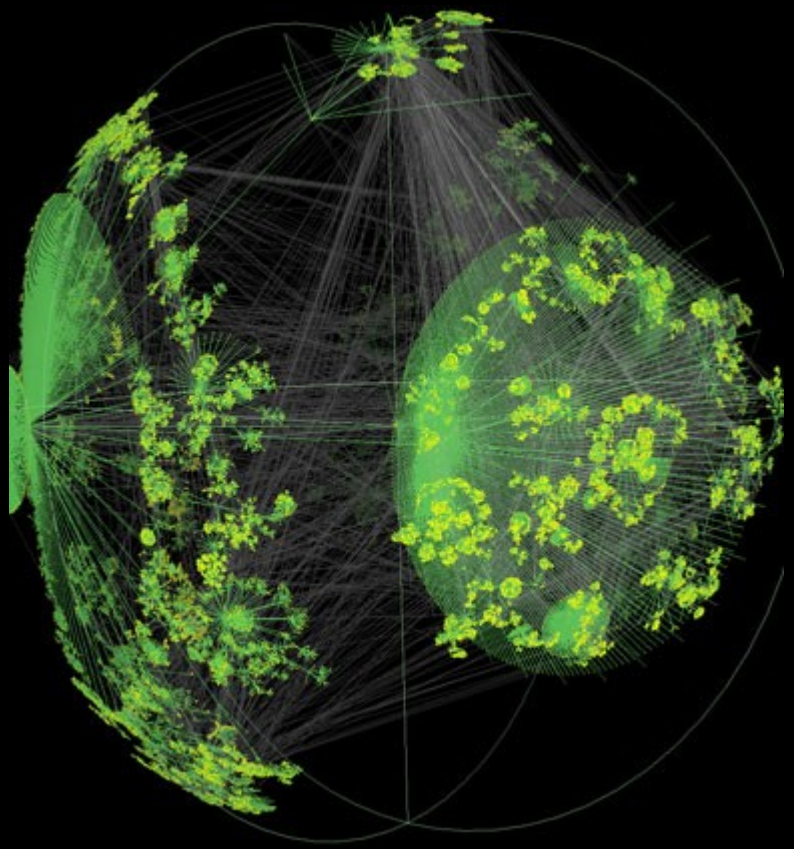
Sistemas con memoria local

Medianamente acoplados





Débilmente acoplados





Freenet

SETI HOME

Sistemas Distribuidos

Ventajas

Economía

Velocidad

Disponibilidad

Escalabilidad

Distribución Inherente

(Ventajas)$^{-1}$

Herramientas

Verificación y Depuración

Dependencia de la red

Seguridad

Problemas

Falta de Conocimiento del Estado Global

Tiempo Global: orden de los eventos

Ejecución no determinista

¿Porqué Distribuir?

Intercambio de Información

Mejorar tiempo de cálculo. (Paralelismo)

Mejorar distribución de cargas de trabajo

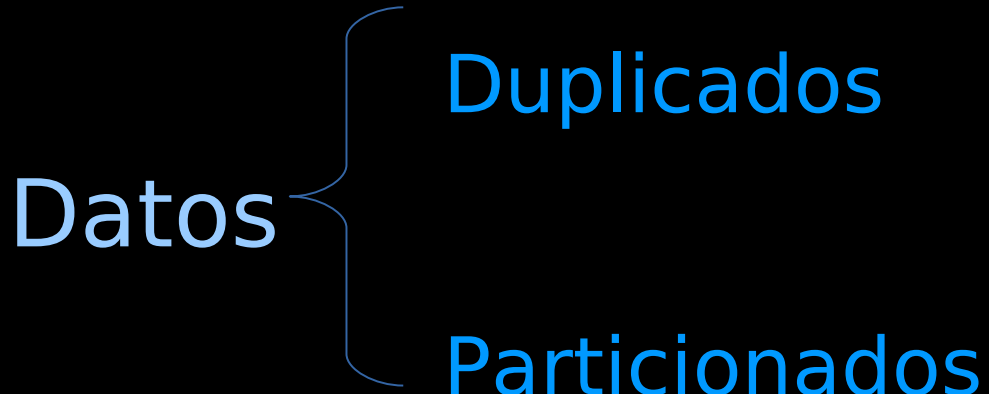
Incrementar disponibilidad y confiabilidad

Compartimiento de recursos

Especialización de funciones

Aplicaciones con inherente distribución.

¿Qué Distribuir?

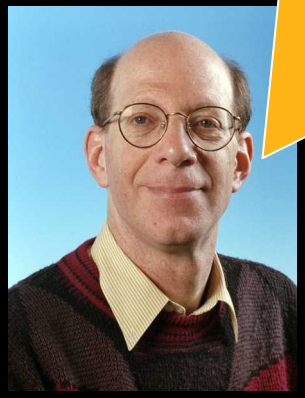


Control

Cálculo

Algoritmos Distribuidos

“Conjunto de procesos que se ejecutan en un sistema distribuido, se comunican por medio de mensajes y realizan una tarea en común”



Andrew Tanenbaum

Repaso

Algoritmo

Programa

Lenguaje de Programación

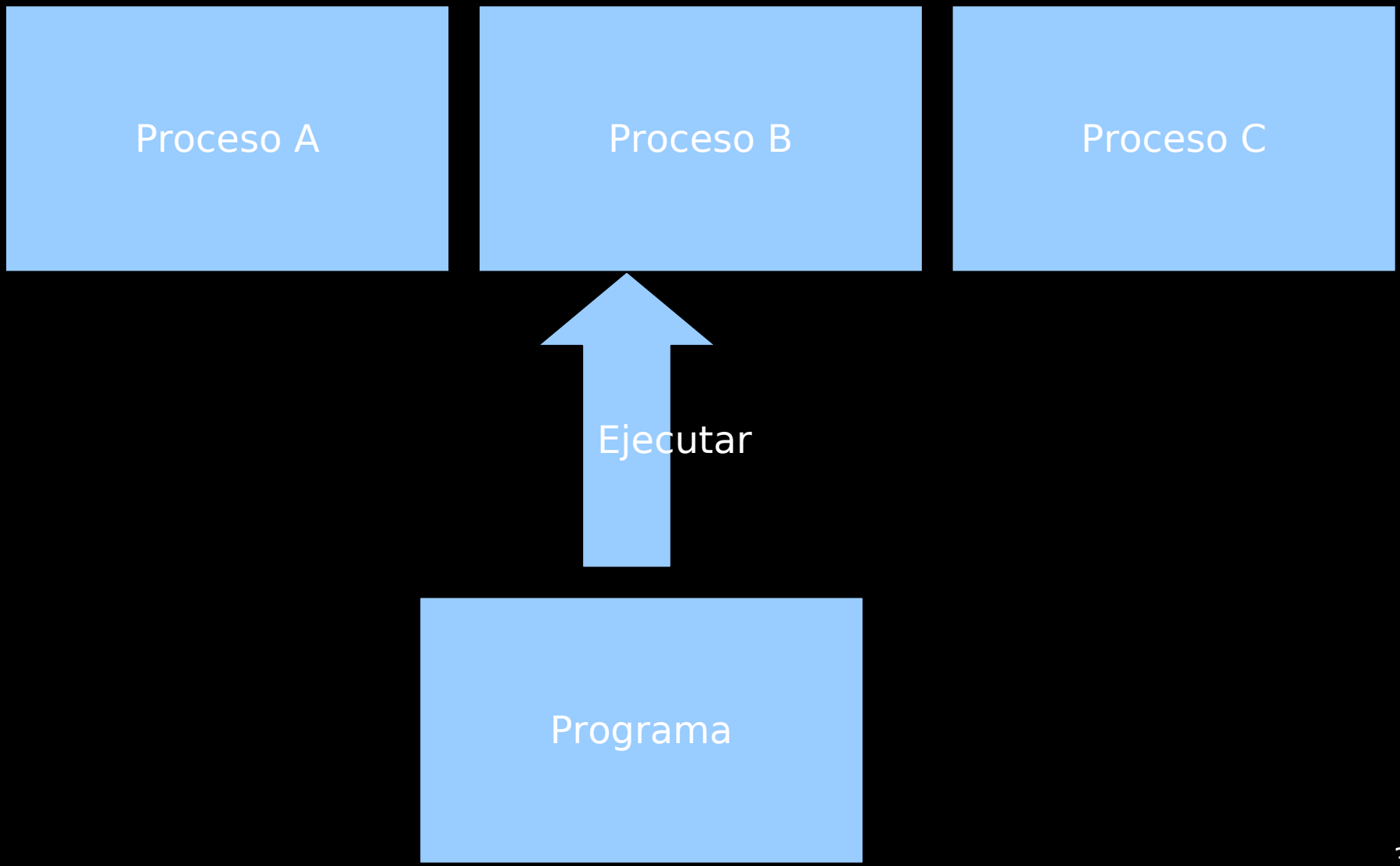
Compilador

Ejecutable

Interpretador

Proceso

Hilo


Proceso A
Proceso B
Proceso C
Ejecutar
Programa

¿Cuan diferentes o parecidos son los procesos?

Grado de Distribución

No Simétricos

El proceso A y B son instancias de distintos programas

No Simétricos

Ej: Navegador y Servidor Web

Simetría de Texto

El proceso A y B son instancias del mismo programas y se diferencian por un ID

Simetría de Texto

Ej: Bittorrent, nodos pueden ser **seed** o **Leeches** depende del ID

Simetría Fuerte

El proceso A y B son instancias del mismo programa y su comportamiento depende de los mensajes

Simetría Fuerte

Ej: CDN (Content Delivery Networks)
CloudFlare

Mensajes Caché Hit y Caché Miss

Simetría Total

Todos son instancias del mismo programa y tienen el mismo comportamiento

Simetría Total

Renderizado en
Granja (Netflix / Disney)

つづく

To be continued...